용량(디스크)을 로컬 계층(애그리게이트)에 추가

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/disks-aggregates/add-capacity-local-tier-overview-task.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

용량(디스크)을 로컬 계층(애그리게이트)에 추가 1
용량(디스크)을 로컬 계층(애그리게이트)에 추가 1
로컬 계층에 용량을 추가하는 워크플로우(애그리게이트 확장) 1
로컬 계층에 공간을 생성하는 방법(애그리게이트) 2
로컬 계층에 용량 추가(애그리게이트에 디스크 추가) 3
노드 또는 쉘프에 드라이브 추가 10
잘못 정렬된 스페어 파티션을 수정합니다 12

용량(디스크)을 로컬 계층(애그리게이트)에 추가

용량(디스크)을 로컬 계층(애그리게이트)에 추가

다른 방법을 사용하여 특정 워크플로우를 따라 용량을 추가합니다.

- "로컬 계층에 용량을 추가하는 워크플로우(애그리게이트)"
- "로컬 계층에 공간을 생성하는 방법(애그리게이트)"

디스크를 로컬 계층에 추가하고 드라이브를 노드 또는 쉘프에 추가할 수 있습니다.

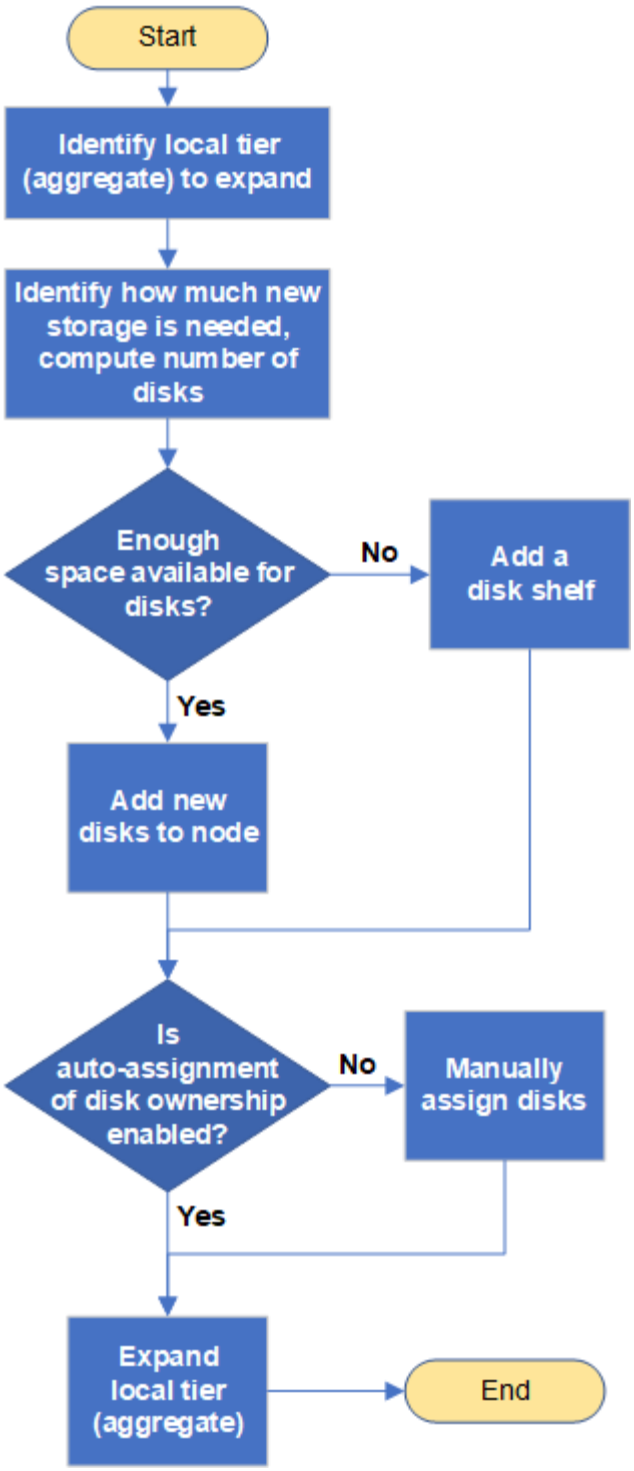
필요한 경우 잘못 정렬된 스페어 파티션을 수정할 수 있습니다.

- "로컬 계층에 디스크 추가(애그리게이트)"
- "노드 또는 쉘프에 드라이브 추가"
- "잘못 정렬된 스페어 파티션을 수정합니다"

로컬 계층에 용량을 추가하는 워크플로우(애그리게이트 확장)

용량을 로컬 계층에 추가(Aggregate 확장)하려면 먼저 추가할 로컬 계층을 식별하고, 새 스토리지가 필요한 용량을 확인하고, 새 디스크를 설치하고, 디스크 소유권을 할당하고, 필요한 경우 새 RAID 그룹을 생성해야 합니다.

System Manager 또는 CLI를 사용하여 용량을 추가할 수 있습니다.



로컬 계층에 공간을 생성하는 방법(애그리게이트)

로컬 계층(애그리게이트)에 여유 공간이 없는 경우 데이터 손실부터 볼륨 보증 비활성화까지 다양한 문제로 이어질 수 있습니다. 로컬 계층에 더 많은 공간을 만드는 방법은 여러 가지가 있습니다.

모든 방법은 다양한 결과를 가지고 있습니다. 작업을 수행하기 전에 설명서의 관련 섹션을 읽어야 합니다.

다음은 가장 작은 결과부터 가장 큰 결과를 얻기 위해 로컬 계층에 공간을 만드는 몇 가지 일반적인 방법입니다.

- 로컬 계층에 디스크를 추가합니다.
- 일부 볼륨을 사용 가능한 공간이 있는 다른 로컬 계층으로 이동합니다.
- 로컬 계층에서 볼륨 보장 볼륨의 크기를 줄입니다.
- 볼륨의 보장 유형이 ""없음""인 경우 불필요한 볼륨 스냅샷 복사본을 삭제합니다.
- 불필요한 볼륨을 삭제합니다.
- 중복제거, 압축과 같은 공간 절약 기능을 지원합니다.
- (일시적으로) 많은 양의 메타데이터를 사용하는 기능을 사용하지 않도록 설정합니다.

로컬 계층에 용량 추가(애그리게이트에 디스크 추가)

로컬 계층(애그리게이트)에 디스크를 추가하여 연결된 볼륨에 더 많은 스토리지를 제공할 수 있습니다.

시스템 관리자(**ONTAP 9.8** 이상)

- System Manager를 사용하여 용량 추가(ONTAP 9.8 이상) *

용량 디스크를 추가하여 용량을 로컬 계층에 추가할 수 있습니다.

> ONTAP 9.12.1부터 시스템 관리자를 사용하여 로컬 계층의 커밋된 용량을 보고 로컬 계층에 추가 용량이 필요한지 여부를 확인할 수 있습니다. 을 참조하십시오 "System Manager에서 용량을 모니터링합니다".

이 작업에 대해

ONTAP 9.8 이상을 설치한 경우에만 이 작업을 수행합니다. 이전 버전의 ONTAP를 설치한 경우 "System Manager(ONTAP 9.7 이하)"라고 표시된 탭 또는 섹션을 참조하십시오.

단계

1. Storage > Tiers * 를 클릭합니다.
2. 을 클릭합니다 ⋮ 용량을 추가할 로컬 계층의 이름 옆에 있습니다.
3. 용량 추가 * 를 클릭합니다.

> 추가할 수 있는 스페어 디스크가 없는 경우 * Add Capacity * 옵션이 표시되지 않으며 로컬 계층의 용량을 늘릴 수 없습니다.

4. 설치된 ONTAP 버전에 따라 다음 단계를 수행하십시오.

이 버전의 ONTAP가 설치된 경우…	다음 단계를 수행합니다.
ONTAP 9.8, 9.9 또는 9.10.1	a. 노드에 여러 스토리지 계층이 포함된 경우 로컬 계층에 추가할 디스크 수를 선택합니다. 그렇지 않으면 노드에 단일 스토리지 계층만 포함된 경우 추가된 용량이 자동으로 추정됩니다. b. 추가 * 를 클릭합니다.
ONTAP 9.11.1부터 시작합니다	a. 디스크 유형과 디스크 수를 선택합니다. b. 새 RAID 그룹에 디스크를 추가하려면 확인란을 선택합니다. RAID 할당이 표시됩니다. c. 저장 * 을 클릭합니다.

5. (선택 사항) 이 프로세스를 완료하는 데 약간의 시간이 걸립니다. 백그라운드에서 프로세스를 실행하려면 * 백그라운드에서 실행 * 을 선택합니다.
6. 프로세스가 완료되면 * Storage > Tiers * 의 로컬 계층 정보에서 증가된 용량을 볼 수 있습니다.

시스템 관리자(**ONTAP 9.7** 이하)

- System Manager를 사용하여 용량 추가(ONTAP 9.7 이하) *

용량 디스크를 추가하여 용량을 로컬 계층(애그리게이트)에 추가할 수 있습니다.

이 작업에 대해

ONTAP 9.7 이하를 설치한 경우에만 이 작업을 수행합니다. ONTAP 9.8 이상을 설치한 경우 를 참조하십시오 System Manager를 사용하여 용량 추가(ONTAP 9.8 이상).

단계

1. (ONTAP 9.7만 해당) * (클래식 버전으로 돌아가기) * 를 클릭합니다.
2. 하드웨어 및 진단 > 애그리게이트 * 를 클릭합니다.
3. 용량 디스크를 추가할 애그리게이트를 선택한 다음 * 작업 > 용량 추가 * 를 클릭합니다.

   Aggregate의 다른 디스크와 동일한 크기의 디스크를 추가해야 합니다.

4. (ONTAP 9.7만 해당) * 새로운 환경으로 전환 * 을 클릭합니다.
5. Storage > Tiers * 를 클릭하여 새 애그리게이트의 크기를 확인합니다.

CLI를 참조하십시오

- CLI를 사용하여 용량을 추가합니다. *

분할된 디스크를 Aggregate에 추가하는 절차는 분할되지 않은 디스크를 추가하는 절차와 비슷합니다.

필요한 것

스토리지를 추가하고 있는 애그리게이트의 RAID 그룹 크기를 알아야 합니다.

이 작업에 대해

Aggregate를 확장할 때 분할 또는 분할되지 않은 디스크를 Aggregate에 추가할지 여부를 알아야 합니다. 분할되지 않은 드라이브를 기존 aggregate에 추가하면 기존 RAID 그룹의 크기가 새 RAID 그룹에 상속되며, 이는 필요한 패리티 디스크 수에 영향을 줄 수 있습니다. 분할되지 않은 디스크가 분할된 디스크로 구성된 RAID 그룹에 추가되는 경우 새 디스크는 분할되어 사용되지 않은 스페어 파티션을 남겨둡니다.

파티션을 프로비저닝할 때 두 파티션이 모두 스페어로 된 드라이브 없이 노드를 떠나지 않도록 해야 합니다. 이렇게 하면 노드에 컨트롤러 중단이 발생할 경우 문제(코어 파일)에 대한 중요 정보를 기술 지원 팀에 제공하지 못할 수 있습니다.

displist 명령을 사용하여 집계를 확장하지 마십시오. 이로 인해 파티션이 잘못 정렬될 수 있습니다.

단계

1. Aggregate를 소유한 시스템에서 사용 가능한 스페어 스토리지를 표시합니다.

   'Storage aggregate show-spare-disks-original-owner_node_name_'

   '-is-disk-shared' 매개 변수를 사용하여 분할된 드라이브만 표시하거나 분할되지 않은 드라이브만 표시할 수 있습니다.

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2
-is-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                             Local
Local
                                                              Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size Status
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- -------- --------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB zeroed
 1.0.2                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.3                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.4                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.8                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.9                       BSAS    7200 block           753.8GB
0B  828.0GB zeroed
 1.0.10                      BSAS    7200 block                0B
73.89GB  828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

2. Aggregate의 현재 RAID 그룹을 표시합니다.

   'Storage aggregate show-status_aggr_name_'

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                   Usable Physical
     Position Disk        Pool Type     RPM     Size     Size Status
     -------- ----------- ---- ----- ------ -------- --------
----------
     shared   1.0.10        0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB
(normal)
     shared   1.0.5         0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB
(normal)
     shared   1.0.6         0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB
(normal)
     shared   1.0.11        0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB
(normal)
     shared   1.0.0         0   BSAS    7200  753.8GB  828.0GB
(normal)
5 entries were displayed.
```

3. 스토리지에 Aggregate를 추가하는 시뮬레이션:

   'Storage aggregate add-disks-aggregate_aggr_name_-diskcount_number_of_disks_or_partitions_-simulate true'

   실제로 스토리지를 프로비저닝하지 않고 스토리지를 추가한 결과를 볼 수 있습니다. 시뮬레이트된 명령에서 경고가 표시되는 경우 명령을 조정하고 시뮬레이션을 반복할 수 있습니다.

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks -aggregate aggr_test
-diskcount 5 -simulate true

Disks would be added to aggregate "aggr_test" on node "cl1-s2" in
the
following manner:

First Plex

  RAID Group rg0, 5 disks (block checksum, raid_dp)
                                                            Usable
Physical
    Position   Disk                      Type           Size
Size
    ---------- ------------------------- ---------- --------
--------
    shared     1.11.4                    SSD         415.8GB
415.8GB
    shared     1.11.18                   SSD         415.8GB
415.8GB
    shared     1.11.19                   SSD         415.8GB
415.8GB
    shared     1.11.20                   SSD         415.8GB
415.8GB
    shared     1.11.21                   SSD         415.8GB
415.8GB

Aggregate capacity available for volume use would be increased by
1.83TB.
```

4. 스토리지를 Aggregate에 추가합니다.

   스토리지 집계 add-disks-aggregate_aggr_name_-raidgroup new-diskcount_number_of_disks_or_partitions_'

   Flash Pool 애그리게이트를 생성할 때, 체크섬이 Aggregate와 다른 디스크를 추가하거나, 혼합 체크섬 애그리게이트에 디스크를 추가할 경우 '-checksumstyle' 매개 변수를 사용해야 합니다.

   Flash Pool Aggregate에 디스크를 추가하려면 '-disktype' 매개 변수를 사용하여 디스크 유형을 지정해야 합니다.

   '-disksize' 매개변수를 사용하여 추가할 디스크의 크기를 지정할 수 있습니다. Aggregate에 추가하기 위해 지정된 크기가 거의 있는 디스크만 선택됩니다.

```
cl1-s2::> storage aggregate add-disks -aggregate data_1 -raidgroup
new -diskcount 5
```

5. 스토리지가 성공적으로 추가되었는지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-status-aggregate_aggr_name_'

```
cl1-s2::> storage aggregate show-status -aggregate data_1

Owner Node: cl1-s2
 Aggregate: data_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /data_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /data_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.2                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.3                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.4                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.8                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.9                        0   BSAS    7200  753.8GB
828.0GB (normal)
10 entries were displayed.
```

6. 노드에 루트 파티션과 데이터 파티션을 모두 스페어로 사용하는 드라이브가 하나 이상 있는지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-spare-disks-original-owner_node_name_'

```
cl1-s2::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner cl1-s2
-is-disk-shared true

Original Owner: cl1-s2
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                             Local
Local
                                                              Data
Root Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable
Usable     Size Status
 --------------------------- ----- ------ -------------- --------
-------- -------- --------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB
73.89GB  828.0GB zeroed
 1.0.10                      BSAS    7200 block               0B
73.89GB  828.0GB zeroed
2 entries were displayed.
```

노드 또는 쉘프에 드라이브 추가

드라이브를 노드나 쉘프에 추가하여 핫 스페어 수를 늘리거나 로컬 계층(애그리게이트)에 공간을 추가할 수 있습니다.

시작하기 전에

추가하려는 드라이브가 플랫폼에서 지원되어야 합니다. 를 사용하여 확인할 수 있습니다 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오".

단일 절차에서 추가해야 하는 최소 드라이브 수는 6개입니다. 단일 드라이브를 추가하면 성능이 저하될 수 있습니다.

NetApp Hardware Universe를 위한 단계

1. 제품** 드롭다운 메뉴에서 하드웨어 구성을 선택합니다
2. 플랫폼을 선택합니다.
3. 실행 중인 ONTAP 버전을 선택한 다음 결과 표시.
4. 그래픽 아래에서 대체 보기를 보려면 여기를 클릭하십시오를 선택합니다. 구성과 일치하는 보기를 선택합니다.

드라이브 설치 단계

1. 를 확인하십시오 "NetApp Support 사이트" 최신 드라이브 및 셸프 펌웨어 및 디스크 검증 패키지 파일의 경우

   노드나 쉘프에 최신 버전이 없는 경우 새 드라이브를 설치하기 전에 해당 버전을 업데이트하십시오.

   현재 펌웨어 버전이 없는 새 드라이브에서 드라이브 펌웨어가 중단 없이 자동으로 업데이트됩니다.

2. 적절하게 접지합니다.
3. 플랫폼 전면에서 베젤을 조심스럽게 분리합니다.
4. 새 드라이브에 맞는 슬롯을 확인합니다.

   > 드라이브를 추가할 수 있는 올바른 슬롯은 플랫폼 모델과 ONTAP 버전에 따라 다릅니다. 경우에 따라 특정 슬롯에 순서대로 드라이브를 추가해야 할 수도 있습니다. 예를 들어, AFF A800에서는 특정 간격으로 드라이브를 추가하여 빈 슬롯 클러스터를 남겨 둡니다. 반면, AFF A220에서는 외부에서 쉘프 중앙으로 실행되는 다음 빈 슬롯에 새 드라이브를 추가합니다.

   의 구성에 맞는 올바른 슬롯을 식별하려면 시작하기 전 **의 단계를 참조하십시오 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오".

5. 새 드라이브를 삽입합니다.
   a. 캠 핸들이 열린 위치에 있는 상태에서 두 손을 사용하여 새 드라이브를 삽입합니다.
   b. 드라이브가 멈출 때까지 누릅니다.
   c. 드라이브가 중간 평면에 완전히 장착되고 핸들이 제자리에 고정되도록 캠 핸들을 닫습니다. 캠 핸들이 드라이브 면과 올바르게 정렬되도록 캠 핸들을 천천히 닫아야 합니다.
6. 드라이브의 작동 LED(녹색)가 켜져 있는지 확인합니다.

   드라이브의 작동 LED가 고정되어 있으면 드라이브에 전원이 공급되고 있는 것입니다. 드라이브 작동 LED가 깜박이면 드라이브에 전원이 공급되고 I/O가 진행 중임을 의미합니다. 드라이브 펌웨어가 자동으로 업데이트되면 LED가 깜박입니다.

7. 다른 드라이브를 추가하려면 4-6단계를 반복합니다.

   새 드라이브는 노드에 할당될 때까지 인식되지 않습니다. 새 드라이브를 수동으로 할당하거나, 노드가 드라이브 자동 할당 규칙을 따르는 경우 ONTAP에서 새 드라이브를 자동으로 할당할 때까지 기다릴 수 있습니다.

8. 새 드라이브를 모두 인식한 후 드라이브가 추가되었고 소유권이 올바르게 지정되었는지 확인합니다.

설치 확인 단계

1. 디스크 목록을 표시합니다.

'스토리지 집계 show-spare-disks'

올바른 노드가 소유하는 새 드라이브가 표시됩니다.

2. 옵션**(ONTAP 9.3** 및 이전 버전에만 해당**),** 새로 추가된 드라이브를 0으로 설정:

   '스토리지 디스크 제로'

   이전에 ONTAP 로컬 계층(애그리게이트)에서 사용된 드라이브는 다른 애그리게이트에 추가하기 전에 0으로 초기화해야 합니다. ONTAP 9.3 및 이전 버전에서는 제로화가 완료되는 데 몇 시간이 걸릴 수 있으며, 이는 노드의 비제로화 드라이브 크기에 따라 달라집니다. 이제 드라이브를 제로화하면 로컬 계층의 크기를 빠르게 늘려야 하는 경우 지연이 발생하지 않습니다. 이 문제는 ONTAP 9.4 이상에서 _fast zeroing_을 사용하여 드라이브를 제로화하는 데 몇 초밖에 걸리지 않습니다.

결과

새 드라이브가 준비되었습니다. 로컬 계층(애그리게이트)에 추가하거나, 핫 스페어 목록에 배치하거나, 새 로컬 계층을 생성할 때 추가할 수 있습니다.

잘못 정렬된 스페어 파티션을 수정합니다

파티션이 설정된 디스크를 로컬 계층(Aggregate)에 추가하는 경우 모든 노드에 대해 여유 디스크로 사용할 수 있는 루트 및 데이터 파티션이 있는 디스크를 남겨두어야 합니다. 노드가 중단되지 않고 노드가 중단되면 ONTAP은 코어를 스페어 데이터 파티션으로 덤프할 수 없습니다.

시작하기 전에

동일한 노드에서 소유하는 동일한 디스크 유형에 스페어 데이터 파티션과 스페어 루트 파티션이 모두 있어야 합니다.

단계

1. CLI를 사용하여 노드에 대한 스페어 파티션을 표시합니다.

   'Storage aggregate show-spare-disks-original-owner_node_name_'

   스페어 데이터 파티션(spare_data)이 있는 디스크와 스페어 루트 파티션(spare_root)이 있는 디스크를 확인합니다. 스페어 파티션은 Local Data Usable(로컬 데이터 사용 가능) 또는 Local Root Usable(로컬 루트 사용 가능) 열 아래에 0이 아닌 값을 표시합니다.

2. 디스크를 스페어 루트 파티션이 있는 디스크로 교체합니다.

   'storage disk replace -disk_spare_data_-replacement_spare_root_ - action start'를 선택합니다

   어느 방향으로든 데이터를 복사할 수 있지만 루트 파티션을 복사하는 데 걸리는 시간이 줄어듭니다.

3. 디스크 교체 진행 상황 모니터링:

   'Storage aggregate show-status-aggregate_aggr_name_'

4. 교체 작업이 완료된 후 스페어를 다시 표시하여 전체 스페어 디스크가 있는지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-spare-disks-original-owner_node_name_'

"Local Data Usable" 및 "Local Root Usable" 아래에 사용 가능한 공간이 있는 여유 디스크가 있어야 합니다.

예

노드 C1-01의 스페어 파티션을 표시하고 스페어 파티션이 정렬되지 않은 것을 확인합니다.

```
c1::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01
 Pool0
  Shared HDD Spares
                              Local    Local
                               Data     Root  Physical
 Disk    Type   RPM Checksum Usable   Usable      Size
 ------- ----- ---- -------- ------- ------- --------
 1.0.1   BSAS  7200 block    753.8GB     0B   828.0GB
 1.0.10  BSAS  7200 block         0B 73.89GB  828.0GB
```

디스크 교체 작업을 시작합니다.

```
c1::> storage disk replace -disk 1.0.1 -replacement 1.0.10 -action start
```

교체 작업이 완료될 때까지 기다리는 동안 작업 진행률이 표시됩니다.

```
c1::> storage aggregate show-status -aggregate aggr0_1

Owner Node: c1-01
 Aggregate: aggr0_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /aggr0_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /aggr0_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                       Usable Physical
 Position Disk    Pool Type   RPM     Size     Size Status
 -------- ------- ---- ---- ----- -------- -------- ----------
 shared   1.0.1    0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (replacing,copy in
progress)
 shared   1.0.10   0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (copy 63% completed)
 shared   1.0.0    0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (normal)
 shared   1.0.11   0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (normal)
 shared   1.0.6    0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (normal)
 shared   1.0.5    0   BSAS  7200  73.89GB  828.0GB (normal)
```

교체 작업이 완료된 후 전체 스페어 디스크가 있는지 확인합니다.

```
ie2220::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01
 Pool0
  Shared HDD Spares
                              Local    Local
                               Data     Root  Physical
 Disk   Type   RPM Checksum Usable   Usable      Size
 ------ ----- ---- -------- -------- ------- --------
 1.0.1  BSAS  7200 block    753.8GB  73.89GB  828.0GB
```

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.